System Manager を使用した S3 の設定

ONTAP 9

NetApp
May 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concept_object_provision_overview.html on May 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

System Manager を使用した S3 の設定 1
System Manager を使用した ONTAP S3 の設定の概要 1
ストレージで S3 サーバを有効にします 2
バケットをプロビジョニングする 3
S3 ユーザとグループを追加 4
バケットへのユーザアクセスを管理します 4
S3 対応 Storage VM へのユーザアクセスを管理する 5

System Manager を使用した S3 の設定

System Manager を使用した ONTAP S3 の設定の概要

このセクションのトピックでは、 ONTAP 9.8 以降のリリースの System Manager を使用して S3 オブジェクトストレージサービスを設定および管理する方法を説明します。

ONTAP 9.8 以降では、 ONTAP クラスタ内で ONTAP Simple Storage Service （ S3 ）オブジェクトストレージサーバを有効にすることができます。詳細については、を参照してください "ONTAP 9 での S3 のサポート"。

System Manager では、 S3 オブジェクトストレージを提供するオンプレミスのユースケースを 2 つサポートしています。

- FabricPool 階層をローカルクラスタ（ローカルバケットへの階層）またはリモートクラスタ（クラウド階層）のバケットに配置します。
- S3 クライアントアプリケーションからローカルクラスタまたはリモートクラスタのバケットへのアクセス。

FabricPool の階層化の詳細については、を参照してください "System Manager による FabricPool 階層の管理の概要"。

> ONTAP S3 は、ハードウェアや管理の追加なしで既存のクラスタの S3 機能を利用する場合に適しています。300TB を超える環境の場合、ネットアップの解決策ソフトウェアは、オブジェクトストレージ向けの主力製品である StorageGRID として引き続き提供されます。詳細については、を参照してください "StorageGRID のドキュメント"。

System Manager を使用して S3 バケットを作成すると、 ONTAP によって、システムで最も使用可能なパフォーマンスサービスレベルがデフォルトで設定されます。たとえば、 AFF システムでは、デフォルト設定は * Extreme * になります。パフォーマンスサービスレベルは、事前定義されたアダプティブ QoS ポリシーグループです。カスタムの QoS ポリシーグループを指定する場合は、デフォルトのサービスレベルのいずれかを指定する代わりに、ポリシーグループを指定しなくてもかまいません。

事前定義されたアダプティブ QoS ポリシーグループは次のとおりです。

- * Extreme * ：最高レベルのレイテンシと最高レベルのパフォーマンスを求められるアプリケーションに使用されます。
- * パフォーマンス * ：適度なパフォーマンスとレイテンシが求められるアプリケーションに使用します。
- * Value * ：スループットと容量がレイテンシよりも重視されるアプリケーションに使用します。
- * カスタム * ：カスタムの QoS ポリシーを指定するか、 QoS ポリシーなしで指定します。

[階層化に使用する *] を選択した場合、パフォーマンスサービスレベルは選択されず、階層化データに最適なパフォーマンスを備えた低コストのメディアを選択しようとします。

次も参照してください。 "アダプティブ QoS ポリシーグループを使用する"。

ONTAP は、選択したサービスレベルを満たす最も適切なディスクを含むローカル階層でこのバケットをプロビジョニングしようとします。ただし、バケットに含めるディスクを指定する必要がある場合は、 CLI でロ

ーカル階層（アグリゲート）を指定して S3 オブジェクトストレージを設定することを検討してください。CLI から S3 サーバを設定した場合も、必要に応じて System Manager で管理できます。詳細については、のドキュメントを参照してください CLI を使用した S3 の設定。

Cloud Volumes ONTAP でのS3バケットの設定

Cloud Volumes ONTAP からバケットを提供する場合は、基盤となるアグリゲートを手動で選択して、いずれかのノードだけを使用するようにすることを強く推奨します。両方のノードのアグリゲートを使用すると、ノードが地理的に分離された可用性ゾーンに配置されるため、レイテンシの問題の影響を受けやすくなるため、パフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。したがって、Cloud Volumes ONTAP 環境では、を実行する必要があります "CLIからS3バケットを設定する"。

そうしないと、Cloud Volumes ONTAP 上のS3サーバが、Cloud Volumes ONTAP 内とオンプレミス環境で同じように設定および管理されます

ストレージで S3 サーバを有効にします

S3 クライアントにコンテンツを提供するために、新規または既存の Storage VM に S3 サーバを追加する。

S3 サーバは、 Storage VM 内に他のプロトコルサーバと共存できます。または、新しい Storage VM を作成してネームスペースとワークロードを分離することもできます。

インターフェイスロールデータ用に、 S3 サーバ名（ FQDN ）と IP アドレスを入力できるように準備しておく必要があります。

外部 CA 署名証明書を使用している場合は、この手順中に証明書の入力を求められます。システムで生成された証明書を使用することもできます。

手順

1. Storage VM で S3 を有効にします。

   a. 新しい Storage VM を追加します。 [* Storage （ストレージ）] > [Storage VMs] をクリックし、 [* Add （追加）] をクリックします。

      既存の Storage VM がない新しいシステムの場合は、 * ダッシュボード > プロトコルの設定 * をクリックします。

   S3 サーバを既存の Storage VM に追加する場合は、 * Storage > Storage VM* をクリックし、 Storage VM を選択して * Settings * をクリックし、をクリックします ⚙ * S3 の下 * 。

   a. Enable S3 * をクリックし、 S3 Server Name を入力します。

      これは、クライアントが使用する完全修飾ドメイン名（ FQDN ）になります。

   b. 証明書のタイプを選択します。

      システムで生成された証明書と独自の証明書のどちらを選択した場合も、クライアントアクセスには証明書が必要です。

   c. ネットワークインターフェイスを入力してください。

2. システムで生成された証明書を選択した場合は、新しい Storage VM の作成を確認すると証明書情報が表示されます。[ダウンロード] をクリックし、クライアントアクセス用に保存します。
    - シークレットキーは今後表示されません。
    - 証明書情報が再度必要な場合は、 [* ストレージ] 、 [Storage VMs] の順にクリックし、 Storage VM を選択して、 [* 設定] をクリックします。

バケットをプロビジョニングする

新しい S3 オブジェクトストア用の S3 バケットを追加するか、既存のオブジェクトストアにバケットを追加します。

リモートクライアントアクセスの場合は、 S3 対応の Storage VM でバケットを設定する必要があります。S3 対応でない Storage VM にバケットを作成した場合、そのバケットはローカル階層化にのみ使用できます。

Cloud Volumes ONTAP 環境でバケットをプロビジョニングする場合は、CLI手順 を使用してパフォーマンスを向上させる必要があります。詳細はこちら "CLIを使用してバケットを設定する"。

> ONTAP 9.8 以降では、ストレージをプロビジョニングすると QoS がデフォルトで有効になります。QoS を無効にするか、プロビジョニングプロセス中またはあとからカスタムの QoS ポリシーを選択できます。

手順

1. S3 対応 Storage VM に新しいバケットを追加
    a. [* ストレージ] 、 [バケット] の順にクリックし、 [* 追加] をクリックします。
    b. 名前を入力し、 Storage VM を選択してサイズを入力します。
        - この時点で * Save * をクリックすると、次のデフォルト設定でバケットが作成されます。
            - どのグループポリシーも有効になっていないかぎり、バケットへのアクセスはユーザに許可されません。

            > S3 root ユーザを使用して ONTAP オブジェクトストレージを管理したり権限を共有したりしないでください。オブジェクトストアに無制限にアクセスできます。代わりに、割り当てた管理者権限を持つユーザまたはグループを作成してください。

            - システムで最も利用可能なサービス品質（パフォーマンス）レベル。
        - バケットの設定時にユーザの権限やパフォーマンスレベルを設定するには、「 * More Options * 」をクリックします。あとで設定を変更することもできます。
            - 権限を設定するために * More Options * を使用する前に、ユーザーとグループを作成しておく必要があります。
            - S3 オブジェクトストアを FabricPool の階層化に使用する場合は、パフォーマンスサービスレベルではなく、階層化に * 使用（階層化データのパフォーマンスが最適な低コストのメディアを使用）を選択することを検討してください。
2. 別の ONTAP システムまたは外部のサードパーティ製アプリケーションである S3 クライアントアプリケーションで、次のように入力して新しいバケットへのアクセスを確認します。

- S3 サーバの CA 証明書。
- ユーザーのアクセスキーとシークレットキー。
- S3 サーバの FQDN 名とバケット名。

S3 ユーザとグループを追加

Storage VM を編集してユーザを追加し、グループにユーザを追加します。

手順

1. Storage VM を編集します。 * Storage > Storage VM* をクリックし、 Storage VM をクリックして * Settings * をクリックし、をクリックします S3 の下。
2. ユーザーの追加： [* ユーザー] をクリックし、 [* 追加] をクリックします。
   a. 名前を入力し、 * 保存 * をクリックします。
   b. アクセスキーとシークレットキーを必ず保存してください。このキーは、 S3 クライアントからのアクセスに必要になります。
3. 必要に応じて、グループを追加します。 * Groups * をクリックし、 * Add * をクリックします。
   a. グループ名を入力し、ユーザのリストから選択します。
   b. 既存のグループポリシーを選択するか、今すぐ追加するか、あとからポリシーを追加できます。

バケットへのユーザアクセスを管理します

バケットを編集して、バケットへのアクセス権を持つユーザのリストを変更し、権限を指定します。

ユーザとグループの権限は、バケットの作成時または必要に応じてあとから付与できます。バケットの容量と QoS ポリシーグループの割り当てを変更することもできます。

権限を付与するには、事前にユーザまたはグループを作成しておく必要があります。

ONTAP 9.9.1 以降のリリースでは、 ONTAP S3 サーバで AWS クライアントオブジェクトのタグ付け機能をサポートする場合、バケットまたはグループポリシーを使用して「 GetObjectTagging 」、「 PutObjectTagging 」、および「 D eleeteObjectTagging 」の各アクションを許可する必要があります。

手順

1. バケットを編集します。 * Storage > Bucket* をクリックし、目的のバケットをクリックして * Edit * をクリックします。権限を追加または変更するときに、次のパラメータを指定できます。
   - プリンシパル：アクセスが許可されるユーザまたはグループ。
   - 影響：ユーザまたはグループへのアクセスを許可または拒否します。
   - アクション：特定のユーザまたはグループのバケットで許可されるアクション。
   - リソース：アクセスが許可または拒否されるバケット内のオブジェクトのパスと名前。

     デフォルトの * *bucketname** および * *bketname* / *_ * は、バケット内のすべてのオブジェクトへのアクセスを許可します。また、単一のオブジェクトへのアクセスを許可することもできます。たとえ

ば、 *_bketname/*_readme.txt * と指定します。

- 条件（オプション）：アクセス試行時に評価される式。たとえば、アクセスを許可または拒否する IP アドレスを指定できます。

S3 対応 Storage VM へのユーザアクセスを管理する

Storage VM を編集して、複数のバケットに対するユーザとグループのアクセス権限を制御するポリシーを追加します。

グループポリシーを追加して、個々のバケットのアクセス権限を管理するのではなく、 S3 対応 Storage VM 内の 1 つ以上のバケットへのアクセスを管理することができます。これにより、バケットの追加時やアクセスニーズの変化時に管理を簡易化できます。

ポリシーに権限を付与するには、ユーザおよび少なくとも 1 つのグループを作成しておく必要があります。

ONTAP 9.9.1 以降のリリースでは、 ONTAP S3 サーバで AWS クライアントオブジェクトのタグ付け機能をサポートする場合、バケットまたはグループポリシーを使用して「 GetObjectTagging 」、「 PutObjectTagging 」、および「 D eleeteObjectTagging 」の各アクションを許可する必要があります。

手順

1. Storage VM を編集します。 * Storage > Storage VM* をクリックし、 Storage VM をクリックして * Settings * をクリックし、をクリックします S3 の下。
2. ユーザーの追加： [* ポリシー] をクリックし、 [* 追加] をクリックします。
   a. ポリシー名を入力し、グループのリストから選択します。
   b. 既存のデフォルトポリシーを選択するか、新しいポリシーを追加します。

      グループポリシーを追加または変更する際には、次のパラメータを指定できます。

      - グループ：アクセス権が付与されるグループ。
      - Effect ： 1 つ以上のグループへのアクセスを許可または拒否します。
      - アクション：特定のグループの 1 つ以上のバケットで許可されるアクション。
      - リソース：アクセスが許可または拒否されるバケット内のオブジェクトのパスと名前。例：
        - * は、 Storage VM 内のすべてのバケットへのアクセスを許可します。
        - * bucketname * および * bucketname / ** は、特定のバケット内のすべてのオブジェクトへのアクセスを許可します。
        - * bucketname/readme.txt * を指定すると、特定のバケット内のオブジェクトへのアクセスが許可されます。
   c. 必要に応じて、既存のポリシーにステートメントを追加します。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.